MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 8

8 Diagramme lesen

Leitsystem der Kläranlage Schwierbach, Pumpendatenblatt, Laborbericht: Überall stehen Messwerte als Kurven. Lies sie sicher – dann siehst du Belastungsspitzen und den Arbeitspunkt einer Pumpe.

Arbeitsheft · Stufe VERTIEFUNG

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- Achse = Größe + Einheit: Zufluss in m^3/h
- $\text{Kästchenwert} = \text{Zahlenabstand} : \text{Kästchen}$ – 100 : 5 = 20
- Ablesen: bei 10 Uhr senkrecht hoch zur Kurve, dann waagerecht zur y-Achse
- $m = \Delta y : \Delta x$ – 1,8 m : 6 h = 0,3 m/h
- Betriebspunkt = Schnittpunkt Pumpen- und Anlagenkennlinie

Das kannst du nach diesem Modul

VERTIEFUNG

- Ich finde den Betriebspunkt einer Pumpe.
- Ich bestimme eine Steigung aus dem Diagramm und nutze sie in einer Rechnung.

Ein Diagramm lesen – in vier Schritten

1 Achsen ansehen

Welche Größe, welche Einheit?

Uhrzeit in h · Zufluss in m^3/h

2 Kästchenwert bestimmen

Jede Achse kann anders geteilt sein.

0 bis 100 in 5 Kästchen → 20

3 **Ablesen**

Bis zur Kurve, dann rechtwinklig zur anderen Achse.

10 Uhr: hoch, dann nach links

4 **Prüfen**

Passt der Wert zum Betrieb?

Mittags mehr Zufluss als nachts.

Mehr dazu: Wie genau kann ich ablesen?

Mit Lineal oder Geodreieck wird das Ablesen genauer. Zwischen zwei Linien schätzt du sinnvoll – genauer als ein halbes Kästchen geht es selten.

Der Kästchenwert

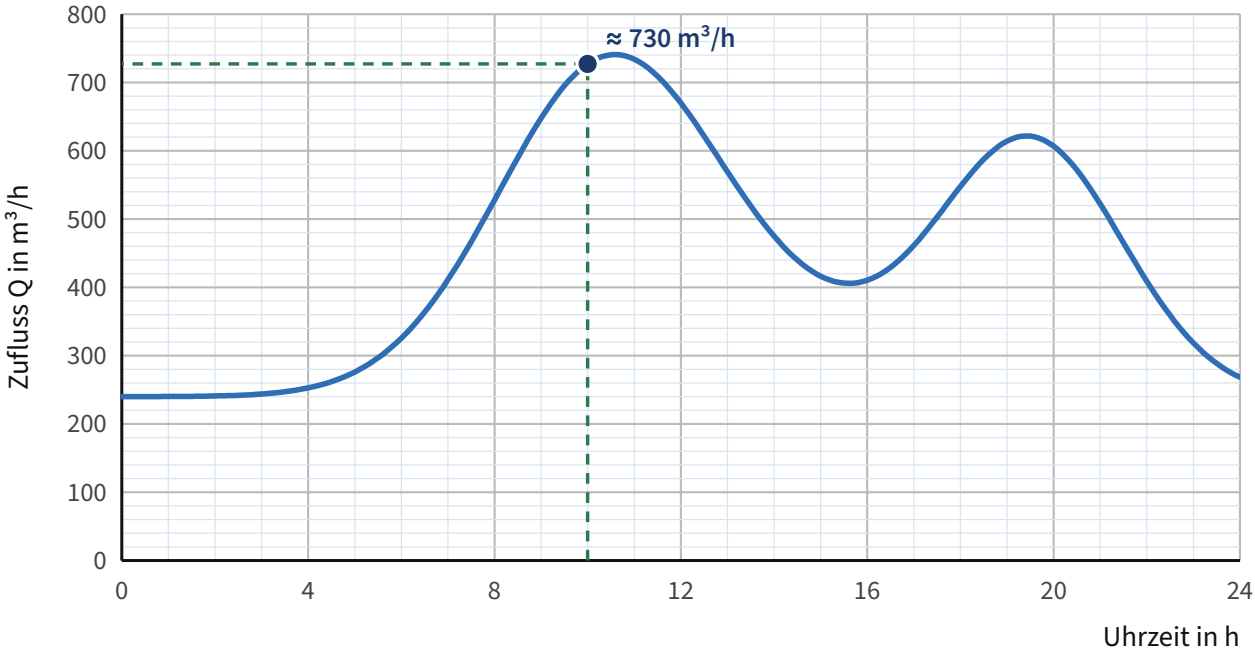
$$\text{Kästchenwert} = \frac{\text{Zahlenabstand}}{\text{Kästchen}}$$

Zahlenabstand: zwischen zwei beschrifteten Linien, z. B. 100 − 0.

BESCHRIFTUNG	KÄSTCHEN DAZWISCHEN	1 KÄSTCHEN IST
0 – 100 m^3/h	5	20 m^3/h
0 – 10 m	5	2 m
0 – 20 L/s	4	5 L/s
0 – 50 %	10	5 %

Ganglinie: der Zufluss über den Tag

Eine **Ganglinie** zeigt eine Größe über die Zeit. Zufluss: nachts am kleinsten, Spitzen vormittags und am frühen Abend.

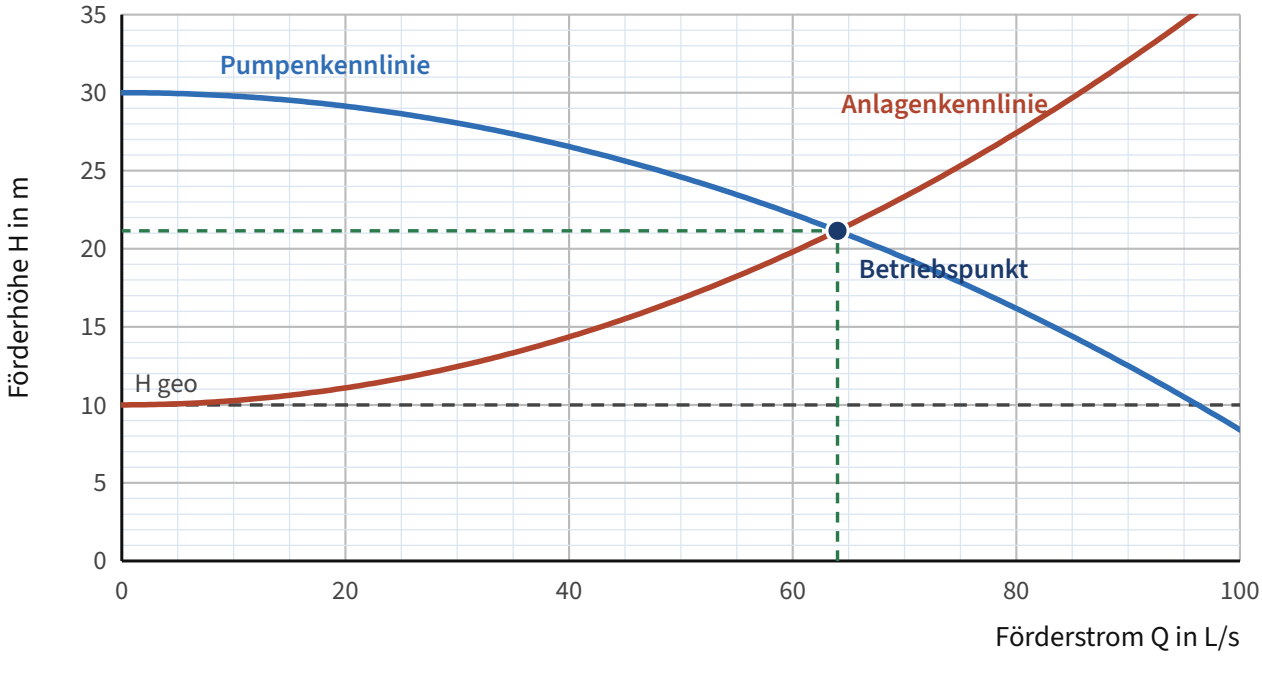


Beispiel: Um 10 Uhr fließen etwa 730 m³/h zu – von 10 h senkrecht hoch bis zur Kurve, dann waagerecht nach links zur Achse.

Kennlinien: Pumpe und Anlage

Pumpenkennlinie: Förderhöhe H über Förderstrom Q. Mehr Q → weniger H.

Anlagenkennlinie: Förderhöhe, die die Rohrleitung verlangt. Beginnt bei H_{geo}, steigt mit Q. Schnittpunkt = **Betriebspunkt**.



Gekrümmte Kurven: Zwischen Rasterlinien am Diagramm sorgfältig schätzen.

Mehr dazu: Warum schätzen statt rechnen?

Bei gekrümmten Kurven wie Wirkungsgrad- oder Pumpenkennlinien ist Schätzen am Diagramm genauer, als zwischen Tabellenwerten zu rechnen.

Steigung: Wie schnell ändert sich etwas?

Die **Steigung** einer Geraden ist die Änderung von y pro Einheit von x.

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Zwei gut ablesbare Punkte, weit auseinander.

Mehr dazu: Beispiel Füllstand im Speicherbecken

Bei einer Geraden ändert sich die y-Größe in gleichen Abschnitten um denselben Betrag.

Füllstand im Speicherbecken: von 1,2 m (0 h) auf 3,0 m (6 h).

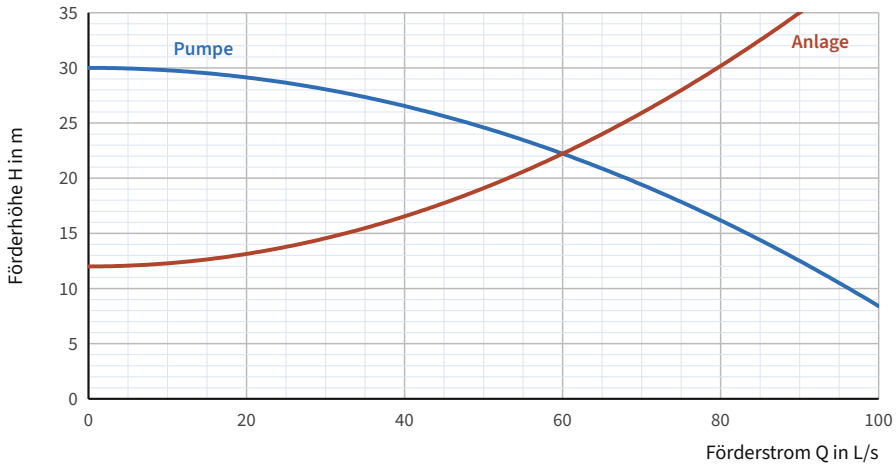
$$m = \frac{3{,}0\,\text{m} - 1{,}2\,\text{m}}{6\,\text{h} - 0\,\text{h}} = 0{,}3\,\text{m/h}$$

Der Wasserspiegel steigt um 30 cm pro Stunde.

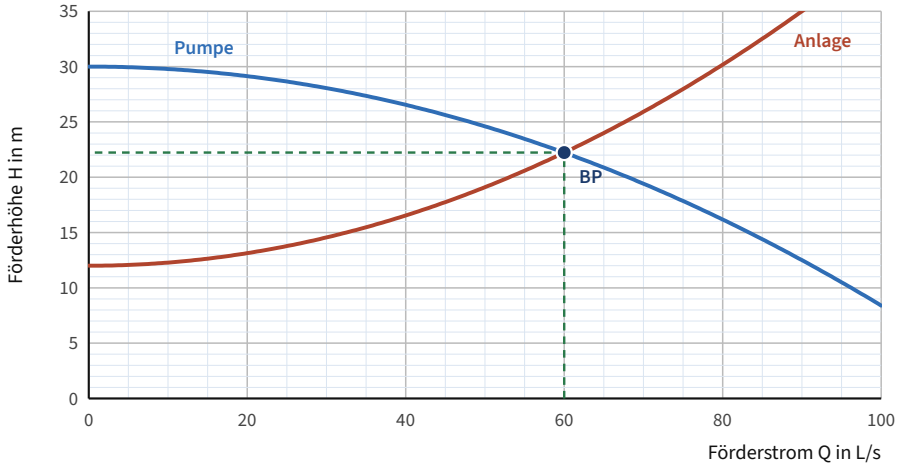
Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Wo arbeitet die Pumpe in dieser Anlage?



1. Schnittpunkt suchen
   Idee Die Pumpe liefert genau die Förderhöhe, die die Anlage verlangt – dort schneiden sich die Kurven.



2. **Ablesen** Vom Schnittpunkt senkrecht nach unten und waagerecht nach links.

3. $Q \approx \underline{\underline{60\,\mathrm{L/s}}};\ H \approx \underline{\underline{22\,\mathrm{m}}}$
   Ergebnis Mit diesem Betriebspunkt rechnest du später Leistung und Energie (Modul 5 und 9).

Diagramm-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **WIRKUNGSGRAD**
   Ein Wert liegt auf einer gekrümmten Wirkungsgradkurve zwischen zwei Rasterlinien. Was tust du?

   ☐ A) Den Wert der unteren Linie nehmen
   ☐ B) Den Mittelwert aller Linien nehmen
   ☐ C) Immer aufrunden auf die nächste Linie
   ☐ D) Am Diagramm sorgfältig schätzen

2. **ANLAGENKENNLINIE**
   Warum beginnt die Anlagenkennlinie nicht bei H = 0?

   ☐ A) Weil das Diagramm verschoben ist
   ☐ B) Weil die Pumpe nie stillsteht
   ☐ C) Die geodätische Höhe muss auch ohne Durchfluss überwunden werden
   ☐ D) Weil die Rohre Reibung haben

3. **BETRIEBSPUNKT**
   Der Betriebspunkt einer Pumpe ist …

   ☐ A) der Schnittpunkt von Pumpen- und Anlagenkennlinie
   ☐ B) der Punkt mit dem größten Förderstrom
   ☐ C) der höchste Punkt der Pumpenkennlinie
   ☐ D) der Punkt mit Q = 0

4. **STEIGUNG**
   Der Füllstand steigt um 0,4 m pro Stunde, das Becken hat 250 m^2 Grundfläche. Zufluss?

   ☐ A) 100 m^3/h
   ☐ B) 0,4 m^3/h
   ☐ C) 250 m^3/h
   ☐ D) 625 m^3/h

5. **ACHSENTEILUNG**
   Eine Achse ist von 0 bis 50 in 4 Kästchen geteilt. Ein Kästchen ist …

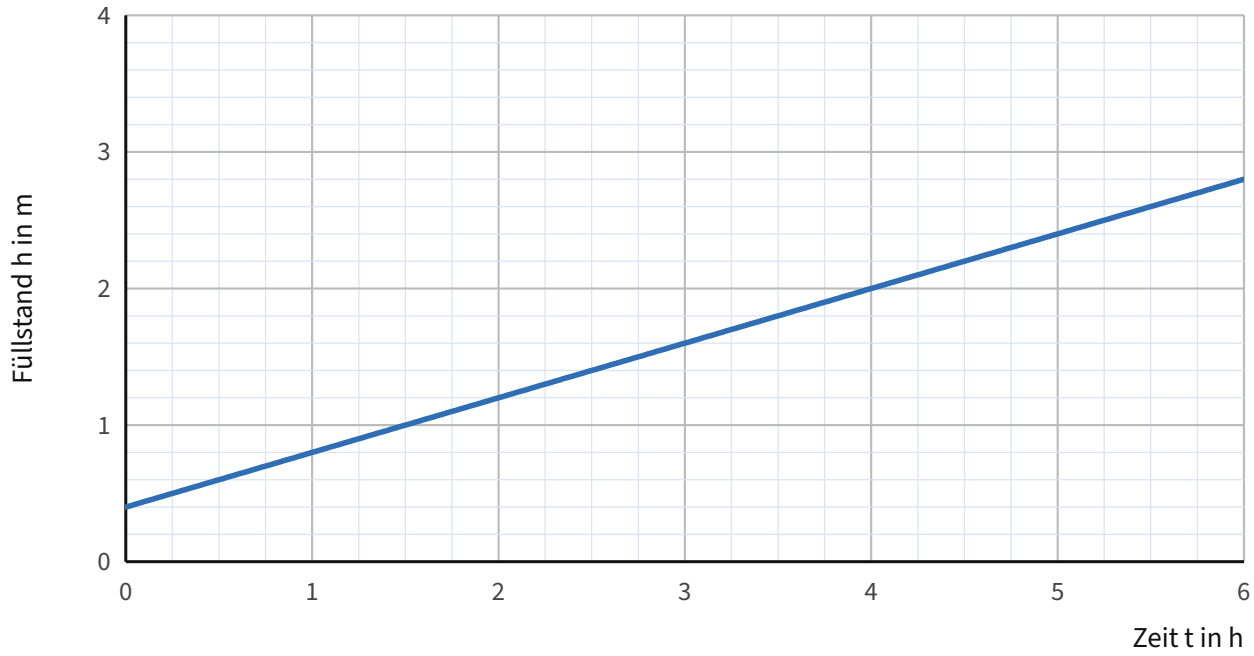
   ☐ A) 10
   ☐ B) 4
   ☐ C) 12,5
   ☐ D) 5

Ablesen und rechnen

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Zufluss aus der Füllstandskurve (Abwasser)

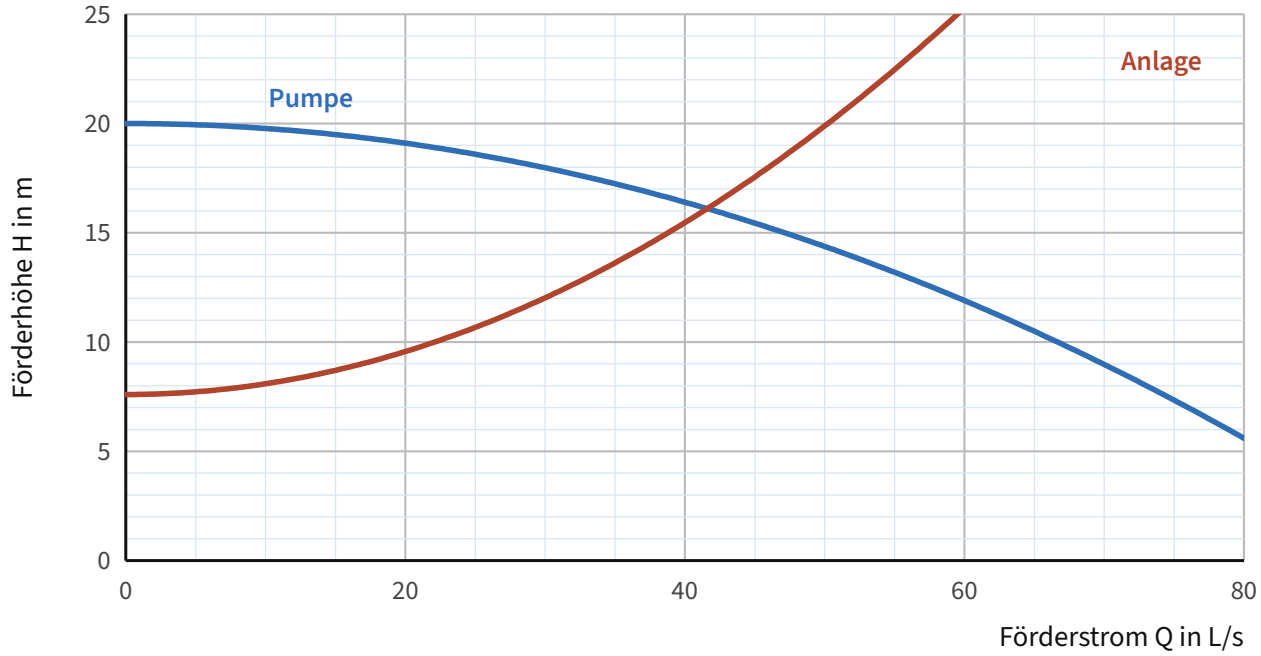
Das Speicherbecken der Kläranlage Schwierbach hat eine Grundfläche von $A = 250\,\text{m}^2$ und senkrechte Wände. Das Leitsystem zeichnet den Füllstand auf. Wie groß ist der Zufluss Q in m^3/h? Es gilt $Q = A \cdot \dfrac{\Delta h}{\Delta t}$.



$Q =$ _____ m^3/h

Aufgabe 2: Betriebspunkt bestimmen (Rohrleitungsnetze)

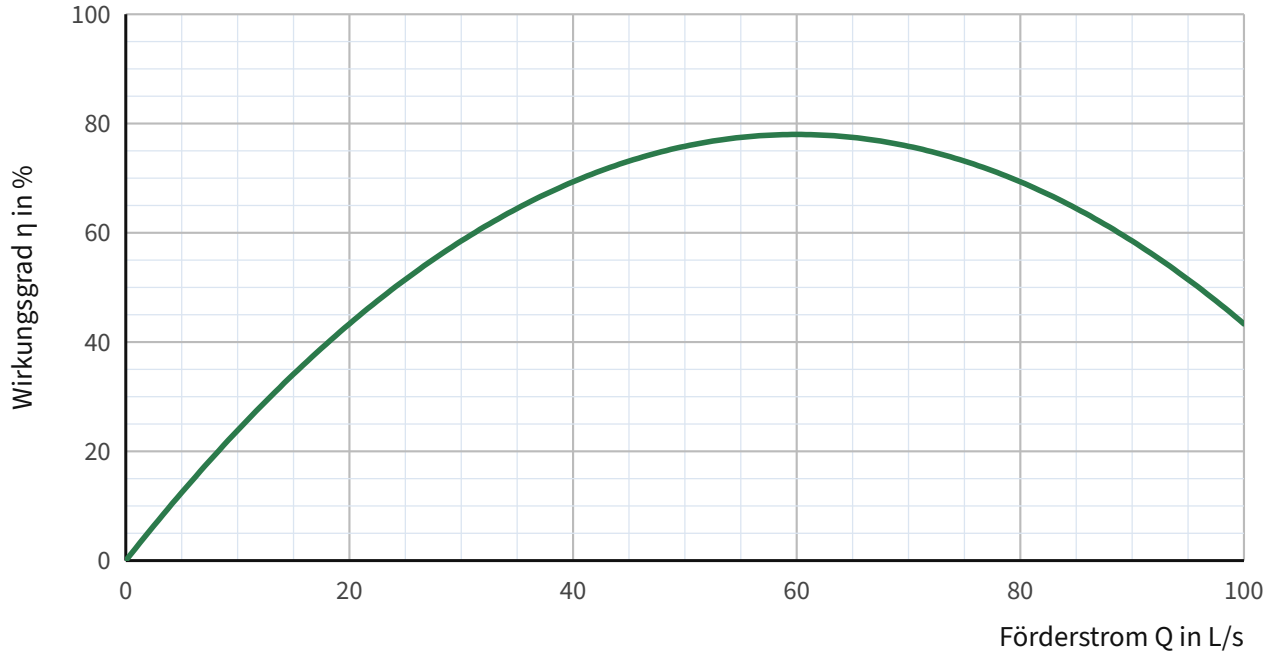
Für die Druckleitung vom Pumpwerk Talstraße zur Kläranlage Schwierbach sind Pumpen- und Anlagenkennlinie eingezeichnet. Welchen Förderstrom Q liefert die Pumpe im Betriebspunkt?



Q = _____ L/s

Aufgabe 3: Wirkungsgrad schätzen (Elektrotechnik)

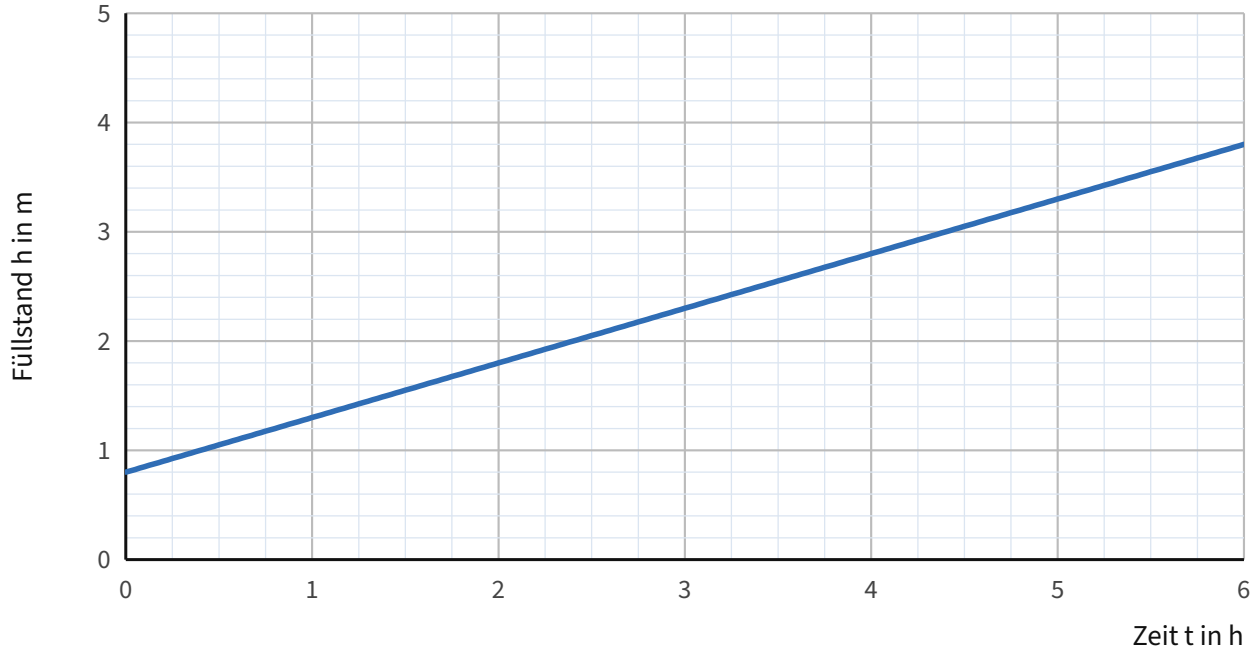
Für den Energiecheck im Pumpwerk Talstraße brauchst du den Pumpenwirkungsgrad. Schätze ihn aus der Kennlinie des Herstellers für $Q = 40\,\text{L/s}$.



$\eta =$ _____ %

Aufgabe 4: Zufluss aus der Füllstandskurve (Abwasser)

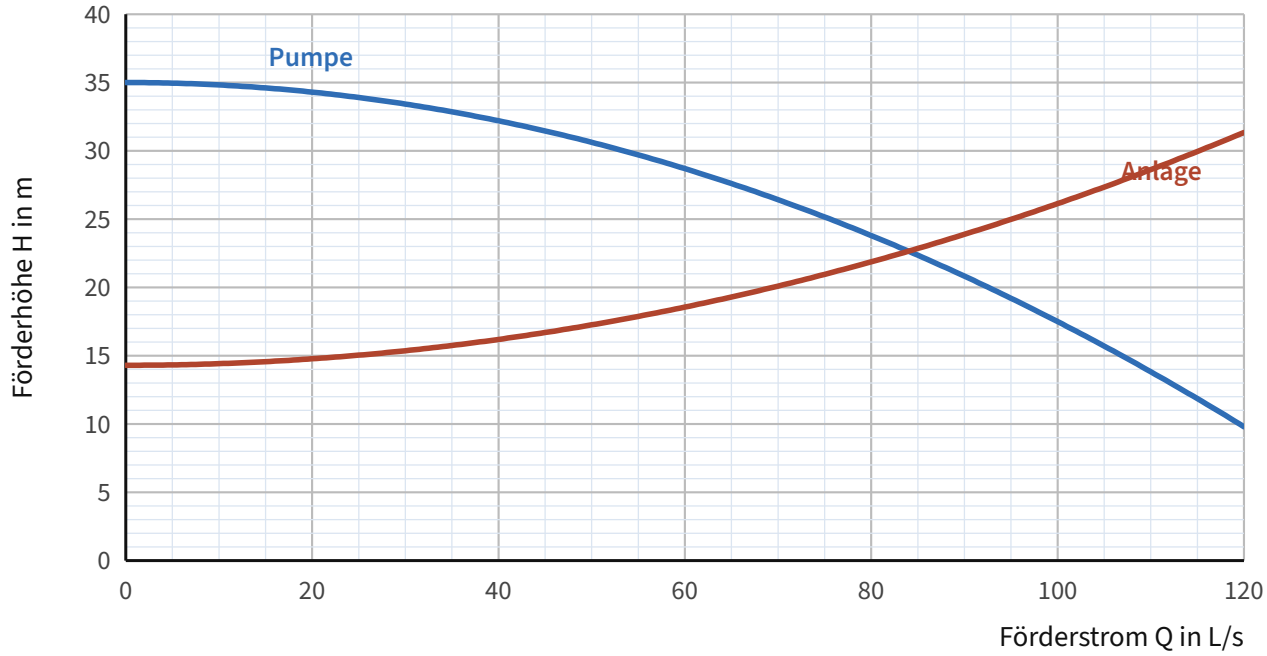
Das Speicherbecken der Kläranlage Schwierbach hat eine Grundfläche von $A = 500\,\text{m}^2$ und senkrechte Wände. Das Leitsystem zeichnet den Füllstand auf. Wie groß ist der Zufluss Q in m^3/h? Es gilt $Q = A \cdot \frac{\Delta h}{\Delta t}$.



$Q =$ _____ m^3/h

Aufgabe 5: Betriebspunkt bestimmen (Rohrleitungsnetze)

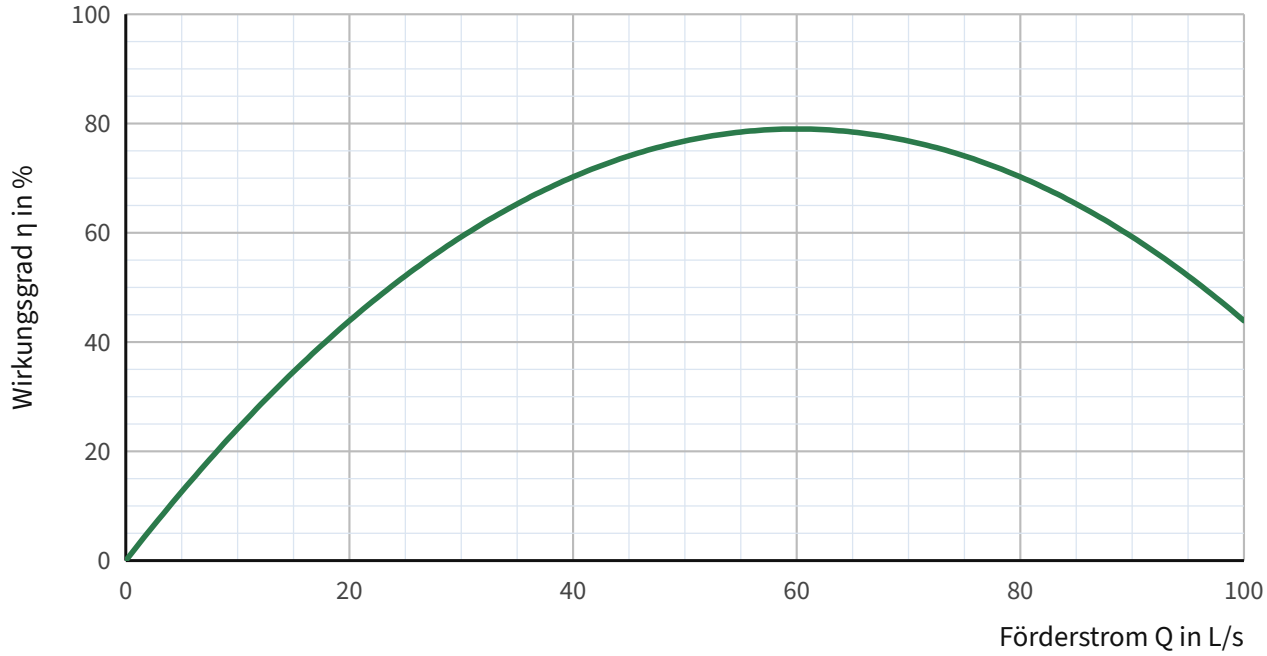
Für die Druckleitung vom Pumpwerk Talstraße zur Kläranlage Schwierbach sind Pumpen- und Anlagenkennlinie eingezeichnet. Welchen Förderstrom Q liefert die Pumpe im Betriebspunkt?



Q = _____ L/s

Aufgabe 6: Wirkungsgrad schätzen (Elektrotechnik)

Für den Energiecheck im Pumpwerk Talstraße brauchst du den Pumpenwirkungsgrad. Schätze ihn aus der Kennlinie des Herstellers für $Q = 40\,\text{L/s}$.



$\eta =$ _____ %

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

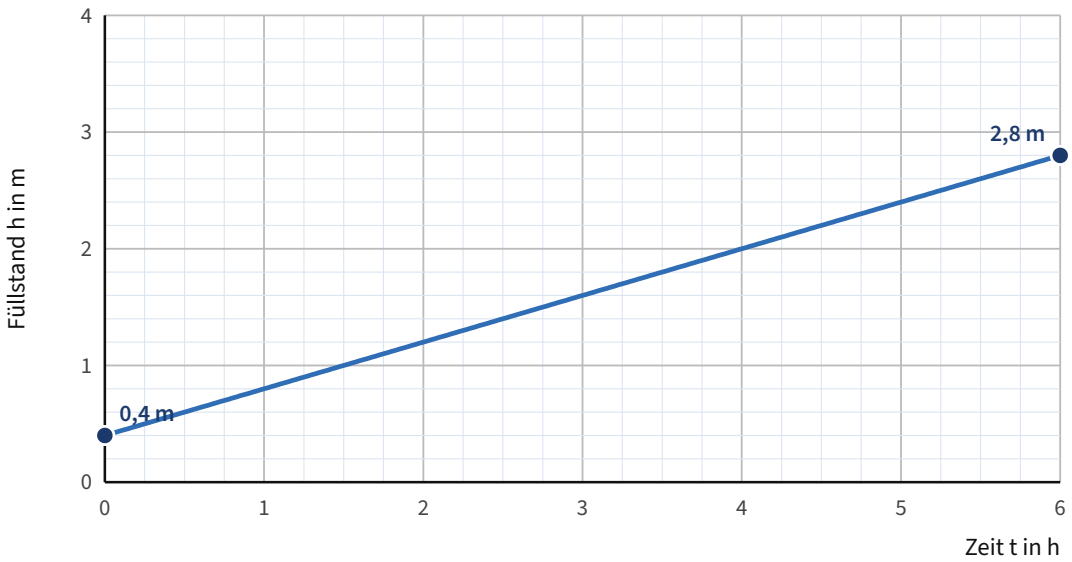
Antworten: Trainer

1	**D**	Bei gekrümmten Kurven ist sorgfältiges Schätzen am Diagramm am genauesten.
2	**C**	Ohne Strömung gibt es keine Reibungsverluste – der Höhenunterschied bleibt aber.
3	**A**	Dort liefert die Pumpe genau die Förderhöhe, die die Anlage verlangt.
4	**A**	$Q = A \cdot \Delta h/\Delta t = 250\ \text{m}^2 \cdot 0{,}4\ \text{m/h}$.
5	**C**	50 : 4 = 12,5 – solche Teilungen kommen auf Datenblättern vor.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

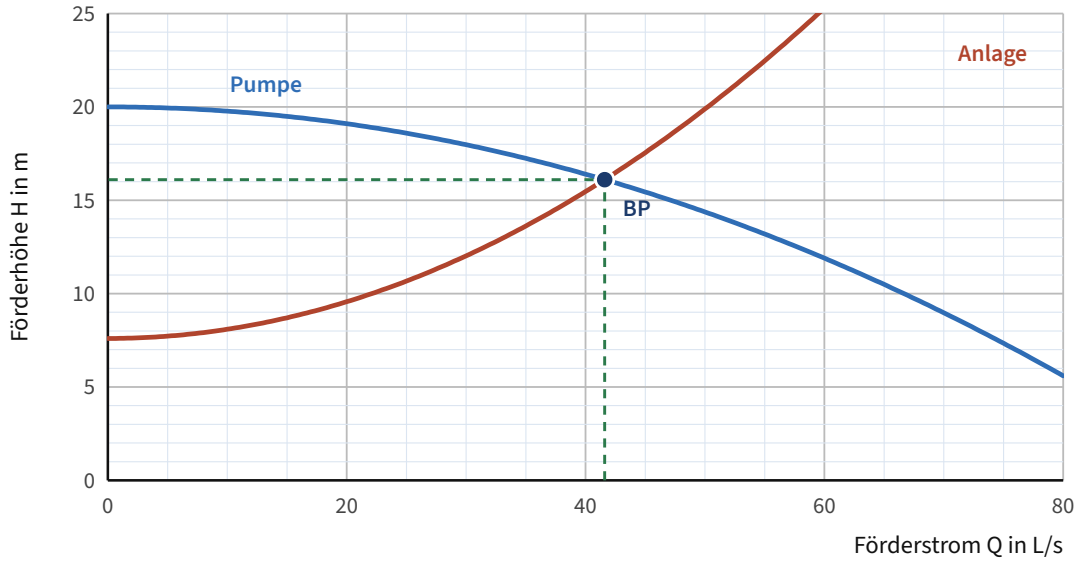
Aufgabe 1: Zufluss aus der Füllstandskurve

1. Zwei Schritte: Um wie viele Meter steigt der Füllstand pro Stunde? Und wie wird daraus mit der Grundfläche A ein Zufluss in m^3/h?
2. Kästchenwert: x-Achse 1 h in 4 Kästchen → 0,25 h, y-Achse 1 m in 5 Kästchen → 0,2 m. Lies den Füllstand bei 0 h und bei 6 h ab und bilde
$$\frac{\Delta h}{\Delta t} = \frac{h_{6\,\text{h}} - h_{0\,\text{h}}}{6\,\text{h}}.$$
3. Multipliziere die Steigung $\frac{\Delta h}{\Delta t}$ (in m/h) mit der Grundfläche $A = 250\,\text{m}^2$.
Einheiten: $\text{m}^2 \cdot \text{m/h} = \text{m}^3/\text{h}$.

GEGEBEN	$A = 250\,\text{m}^2$; Füllstandskurve (Diagramm)
GESUCHT	Q in m^3/h
STEIGUNG ABLESEN	Zwei weit auseinanderliegende Punkte wählen, z. B. bei 0 h und 6 h: $\Delta h / \Delta t$
FORMEL	$Q = A \cdot \dfrac{\Delta h}{\Delta t}$
RECHNUNG	 $\dfrac{\Delta h}{\Delta t} = 0{,}4\,\text{m/h}$ $Q = 250\,\text{m}^2 \cdot 0{,}4\,\text{m/h} = \underline{\underline{100\,\text{m}^3/\text{h}}}$
ANTWORT	Es fließen etwa 100 m^3/h zu.

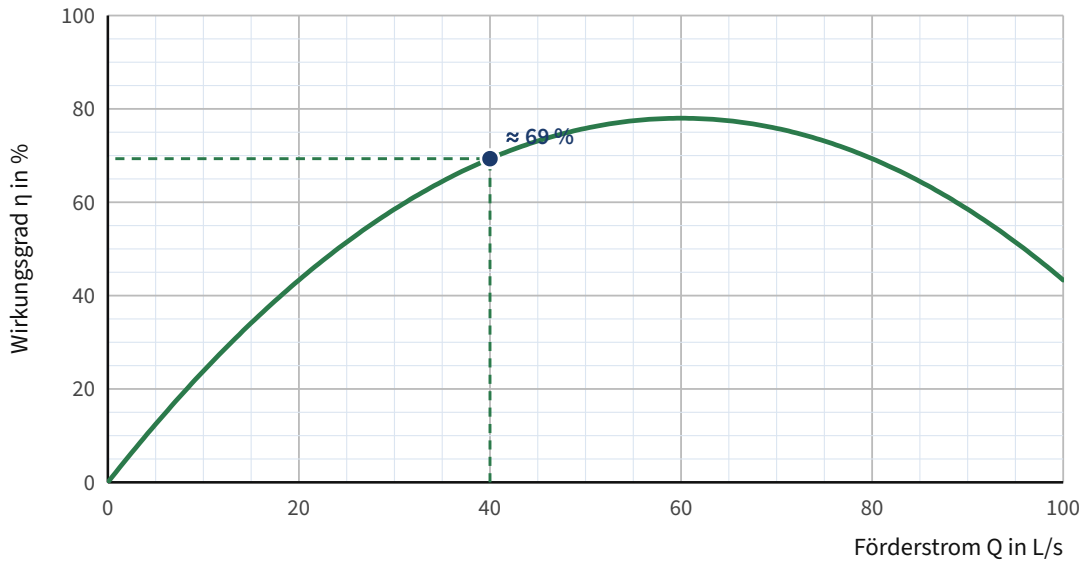
Aufgabe 2: Betriebspunkt bestimmen

1. Im Diagramm sind zwei Kurven eingezeichnet. In welchem Punkt liefert die Pumpe genau die Förderhöhe, die die Anlage verlangt? Und an welcher Achse steht der Förderstrom Q?
2. Der Betriebspunkt ist der Schnittpunkt der Pumpenkennlinie (fällt nach rechts ab) mit der Anlagenkennlinie (beginnt bei $H_{geo} = 7{,}6\,\text{m}$ und steigt). x-Achse: 20 L/s in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 5 L/s.
3. Geh vom Schnittpunkt senkrecht nach unten zur x-Achse. Zähle die Kästchen ab der letzten beschrifteten Linie (je 5 L/s) und schätze den Rest zwischen zwei Linien.

GEGEBEN	Pumpen- und Anlagenkennlinie (Diagramm)
GESUCHT	Q in L/s
BETRIEBSPUNKT	Suche den Schnittpunkt der beiden Kennlinien.
ABLESEN	Vom Schnittpunkt senkrecht nach unten zur x-Achse. 1 Kästchen = 5 L/s.
RECHNUNG	 $Q \approx 42\,\text{L/s};\ H \approx 16\,\text{m}$
ANTWORT	Im Betriebspunkt fördert die Pumpe etwa 42 L/s bei rund 16 m Förderhöhe.

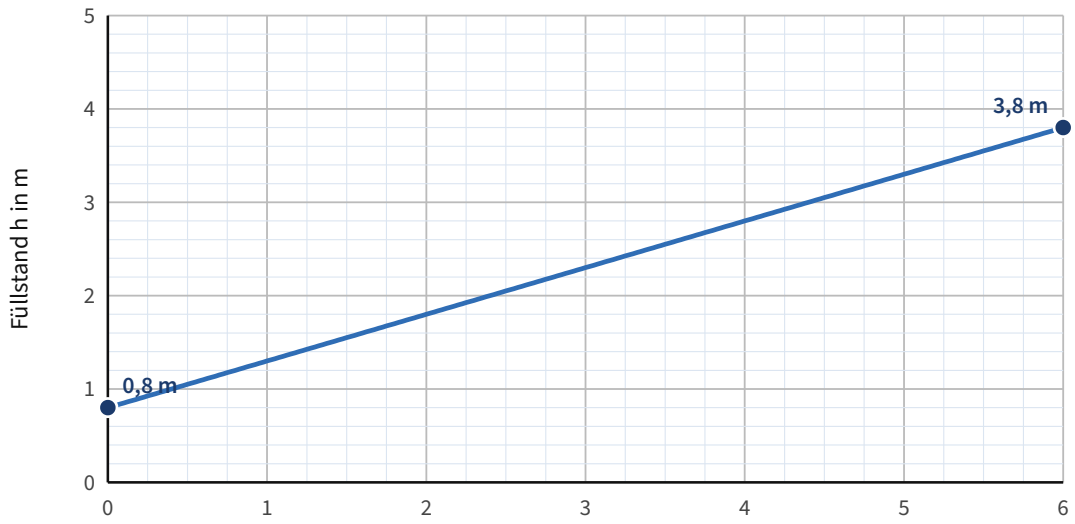
Aufgabe 3: Wirkungsgrad schätzen

1. Gegeben ist $Q = 40\,\text{L/s}$ auf der x-Achse. An welcher Achse liest du den Wirkungsgrad η ab, und in welcher Einheit?
2. Kästchenwert: x-Achse 20 L/s in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 5 L/s. y-Achse 20 % in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 5 %. 40 L/s liegt genau auf einer beschrifteten Linie.
3. Geh bei 40 L/s senkrecht nach oben bis zur Wirkungsgradkurve, dann waagerecht nach links zur y-Achse. Die Kurve ist gekrümmt: Zähle die Kästchen (je 5 %) und schätze sorgfältig auf etwa 1 % genau.

GEGEBEN	Wirkungsgradkennlinie (Diagramm)
GESUCHT	η in %
KÄSTCHENWERT	y-Achse: 20 % in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 5 %.
SCHÄTZEN	Die Kurve ist gekrümmt. Lies am Diagramm sorgfältig ab und schätze zwischen den Linien.
RECHNUNG	 $\eta \approx \underline{\underline{69\,\%}}$
ANTWORT	Bei 40 L/s arbeitet die Pumpe mit einem Wirkungsgrad von etwa 69 %.

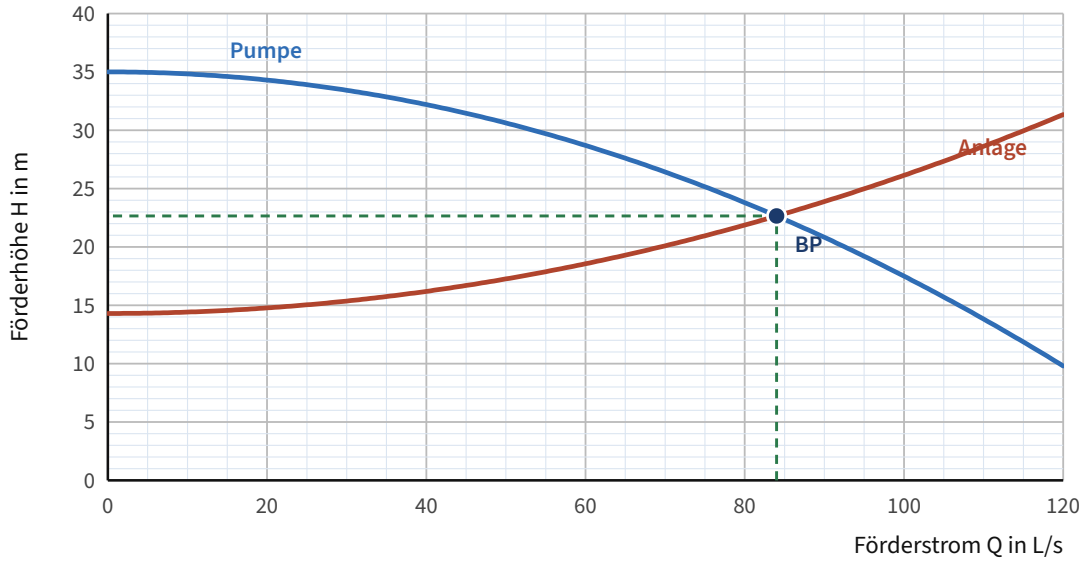
Aufgabe 4: Zufluss aus der Füllstandskurve

1. Zwei Schritte: Um wie viele Meter steigt der Füllstand pro Stunde? Und wie wird daraus mit der Grundfläche A ein Zufluss in $\mathrm{m^3/h}$?
2. Kästchenwert: x-Achse 1 h in 4 Kästchen → 0,25 h, y-Achse 1 m in 5 Kästchen → 0,2 m. Lies den Füllstand bei 0 h und bei 6 h ab und bilde $\dfrac{\Delta h}{\Delta t} = \dfrac{h_{6\,\mathrm{h}} - h_{0\,\mathrm{h}}}{6\,\mathrm{h}}$.
3. Multipliziere die Steigung $\dfrac{\Delta h}{\Delta t}$ (in m/h) mit der Grundfläche $A = 500\,\mathrm{m^2}$. Einheiten: $\mathrm{m^2 \cdot m/h = m^3/h}$.

GEGEBEN	$A = 500\,\mathrm{m^2}$; Füllstandskurve (Diagramm)
GESUCHT	Q in $\mathrm{m^3/h}$
STEIGUNG ABLESEN	Zwei weit auseinanderliegende Punkte wählen, z. B. bei 0 h und 6 h: $\Delta h / \Delta t$
FORMEL	$Q = A \cdot \dfrac{\Delta h}{\Delta t}$
RECHNUNG	 $\dfrac{\Delta h}{\Delta t} = 0{,}5\,\mathrm{m/h}$ $Q = 500\,\mathrm{m^2} \cdot 0{,}5\,\mathrm{m/h} = \underline{\underline{250\,\mathrm{m^3/h}}}$
ANTWORT	Es fließen etwa 250 $\mathrm{m^3/h}$ zu.

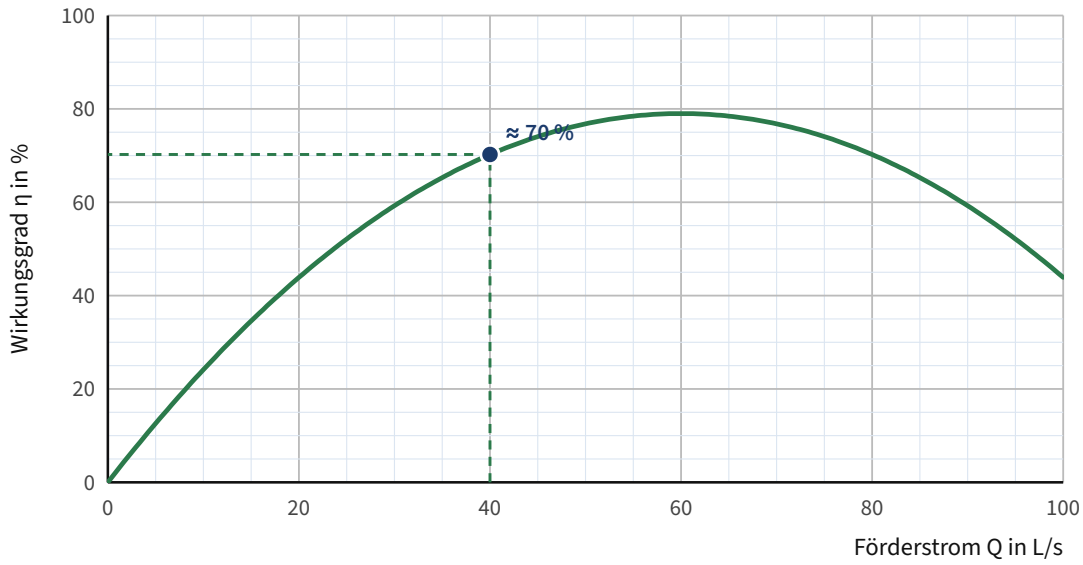
Aufgabe 5: Betriebspunkt bestimmen

1. Im Diagramm sind zwei Kurven eingezeichnet. In welchem Punkt liefert die Pumpe genau die Förderhöhe, die die Anlage verlangt? Und an welcher Achse steht der Förderstrom Q?
2. Der Betriebspunkt ist der Schnittpunkt der Pumpenkennlinie (fällt nach rechts ab) mit der Anlagenkennlinie (beginnt bei $H_{geo} = 14{,}3\,\text{m}$ und steigt). x-Achse: 20 L/s in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 5 L/s.
3. Geh vom Schnittpunkt senkrecht nach unten zur x-Achse. Zähle die Kästchen ab der letzten beschrifteten Linie (je 5 L/s) und schätze den Rest zwischen zwei Linien.

GEGEBEN	Pumpen- und Anlagenkennlinie (Diagramm)
GESUCHT	Q in L/s
BETRIEBSPUNKT	Suche den Schnittpunkt der beiden Kennlinien.
ABLESEN	Vom Schnittpunkt senkrecht nach unten zur x-Achse. 1 Kästchen = 5 L/s.
RECHNUNG	 $Q \approx \underline{84\,\text{L/s}};\ H \approx 22{,}5\,\text{m}$
ANTWORT	Im Betriebspunkt fördert die Pumpe etwa 84 L/s bei rund 22,5 m Förderhöhe.

Aufgabe 6: Wirkungsgrad schätzen

1. Gegeben ist $Q = 40\,\text{L/s}$ auf der x-Achse. An welcher Achse liest du den Wirkungsgrad η ab, und in welcher Einheit?
2. Kästchenwert: x-Achse 20 L/s in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 5 L/s. y-Achse 20 % in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 5 %. 40 L/s liegt genau auf einer beschrifteten Linie.
3. Geh bei 40 L/s senkrecht nach oben bis zur Wirkungsgradkurve, dann waagerecht nach links zur y-Achse. Die Kurve ist gekrümmt: Zähle die Kästchen (je 5 %) und schätze sorgfältig auf etwa 1 % genau.

GEGEBEN	Wirkungsgradkennlinie (Diagramm)
GESUCHT	η in %
KÄSTCHENWERT	y-Achse: 20 % in 4 Kästchen → 1 Kästchen = 5 %.
SCHÄTZEN	Die Kurve ist gekrümmt. Lies am Diagramm sorgfältig ab und schätze zwischen den Linien.
RECHNUNG	 $\eta \approx \underline{\underline{70\,\%}}$
ANTWORT	Bei 40 L/s arbeitet die Pumpe mit einem Wirkungsgrad von etwa 70 %.